

실습 2-13

• 키보드 명령에 따라 그림 그리기 프로그램

- 바탕에 40X40칸의 보드를 그리고 보드의 칸에 맞게 도형을 그린다. 도형은 랜덤한 색으로 보드칸에 맞춰 그려진다.
- 다음의 명령어를 실행한다.
 - **e**: 원을 랜덤한 위치에 그린다.
 - **t**: 삼각형을 랜덤한 위치에 그린다.
 - **r**: 사각형을 랜덤한 위치에 그린다.
 - 도형의 색은 랜덤하게 설정한다.
 - **숫자 키보드**: 그려진 순서대로 번호가 설정되어 도형이 선택되고, 선택된 도형은 둘레에 표시된다.
 - (1: 첫 번째 그려진 도형, 2: 두 번째 그려진 도형, 3: 세 번째 그려진 도형...)
 - 도형이 겹쳐져 있다면 선택된 도형이 위에 그려진다.
 - **화살표 키보드**: 선택된 도형이 화살표에 따라 보드에 맞춰 위 / 아래 / 좌 / 우 로 이동한다.
 - 도형이 가장자리에 도달하고 그 방향으로 다시 움직이면 반대편으로 나타난다.
 - **+/-**: 선택된 도형을 확대/축소 (확대, 축소 비율을 스스로 결정한다)
 - **c**: 같은 모양의 도형을 찾아 다른 모양으로 바꾸고 랜덤한 색상을 해당 도형의 색상으로 바꾼다.
 - 변경하는 모양은 기존의 모양 외에 다른 모양으로 설정한다. 다시 누르면 원래 색상, 원래 모양으로 그려진다.
 - **d**: 선택된 도형이 삭제된다. 도형의 순서는 앞으로 당겨진다. (도형이 4개가 있고 2번이 선택되었다면, 선택된 도형을 삭제하면 2번은 삭제되고 3번이 2번으로, 4번이 3번이 된다)
 - **p**: 모든 도형을 삭제하고 초기화 한다.
 - **q**: 프로그램 종료
- 최대 10개를 그리고, 다시 그리기가 가능하게 한다.
 - 11번째 도형을 그리면:
 - 1번째 도형: 삭제
 - 2번째 도형 → 1번으로, 3번째 도형 → 2번으로, 4번째 도형 → 3번으로, ..., 10번 도형 → 9번 도형, 11번 도형 → 10번 도형이 되어서 다시 그려진다.